Lillicrap & Scott (2013) : modèles dynamique et statique

1. Modèle dynamique

$$z(t) = \sigma_z\big(W_{filt}\,\sigma_v(W_{in}\,[x(t);\,c(t);\,y^*(t)] + b_v) + b_z\big)$$

$$u(t) = \sigma_u(W_{out}\,z(t)), \qquad \tau(t) = M\,[\,u(t) \odot f_{flv}(l, \dot{l})\,]$$

$$\ddot{\theta} = \mathcal{M}(\theta)^{-1}\,(\tau - C(\theta, \dot{\theta}) - B\,\dot{\theta}), \qquad y = g(x)$$

$$J = \sum_i \tfrac{1}{2} \sum_t \|g(x(t)) - y_i^*(t)\|^2 + \alpha\|u(t)\|^2 + \beta\|z(t)\|^2 \;+\; \tfrac{\gamma}{2}\|w\|^2$$

2. Modèle statique (un seul pas, au début du mouvement)

$$\dot{y} = G\,F\,M\,(H \odot \sigma_u(W_{out}\,z))$$

$$z^* = \arg\min_z \tfrac{1}{2}\|\dot{y} - \dot{y}^*\|^2 + \tfrac{\alpha}{2}\|u\|^2 + \tfrac{\beta}{2}\|z\|^2$$

σ_u, W_out, M — identiques au modèle dynamique.

H — F-L/V du modèle dynamique, moyennée du début du mouvement à 100 ms après le pic de vitesse : un facteur par muscle et par cible.

F — couple → vitesse articulaire : linéarisation de la dynamique du bras f, moyennée sur la première moitié du mouvement (Δt = T/2). Si l'on néglige les termes de vitesse (Coriolis C, viscosité B) et le changement de posture, elle se réduit à l'inertie au départ :

$$F = \tfrac{1}{\Delta t}\int_0^{\Delta t} \tfrac{\partial \dot{\theta}(t)}{\partial \tau}\,dt \;\approx\; \tfrac{\Delta t}{2}\,\mathcal{M}(\theta_0)^{-1}$$

G — vitesse articulaire → vitesse de la main : jacobien de la position de la main g(θ), moyenné sur la même fenêtre ; pour 6 cm il reste proche du jacobien au départ.

$$g(\theta) = (l_1\cos\theta_1 + l_2\cos(\theta_1+\theta_2),\;\; l_1\sin\theta_1 + l_2\sin(\theta_1+\theta_2))$$

$$G = \tfrac{1}{\Delta t}\int_0^{\Delta t} \tfrac{\partial g}{\partial \theta}(\theta(t))\,dt \;\approx\; \tfrac{\partial g}{\partial \theta}(\theta_0)$$